Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Лабораторна робота №1

«Збір вимог та розробка ER»

Роботу виконали

Студент групи ІО-45

Соловійщук

Назар

Роботу перевірив:

Русінов В.В.

Київ 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема: Збір вимог та розробка ER

Мета: Підготуватись до наступних лабораторних робіт: реалізація моделі у вигляді таблиць PostgreSQL, написання SQL-запитів (OLTP/OLAP) та застосування нормалізації та міграцій.

Хід роботи: Подання короткого викладу вимог, створення ER діаграми, подання списку сутносностей з їх атрибутами.

Короткий виклад вимог

Призначення БД:

Створення інформаційної системи для прокату фільмів, що дозволяє вести облік клієнтів, фільмів, фізичних копій (інвентарю) та операцій оренди і платежів.

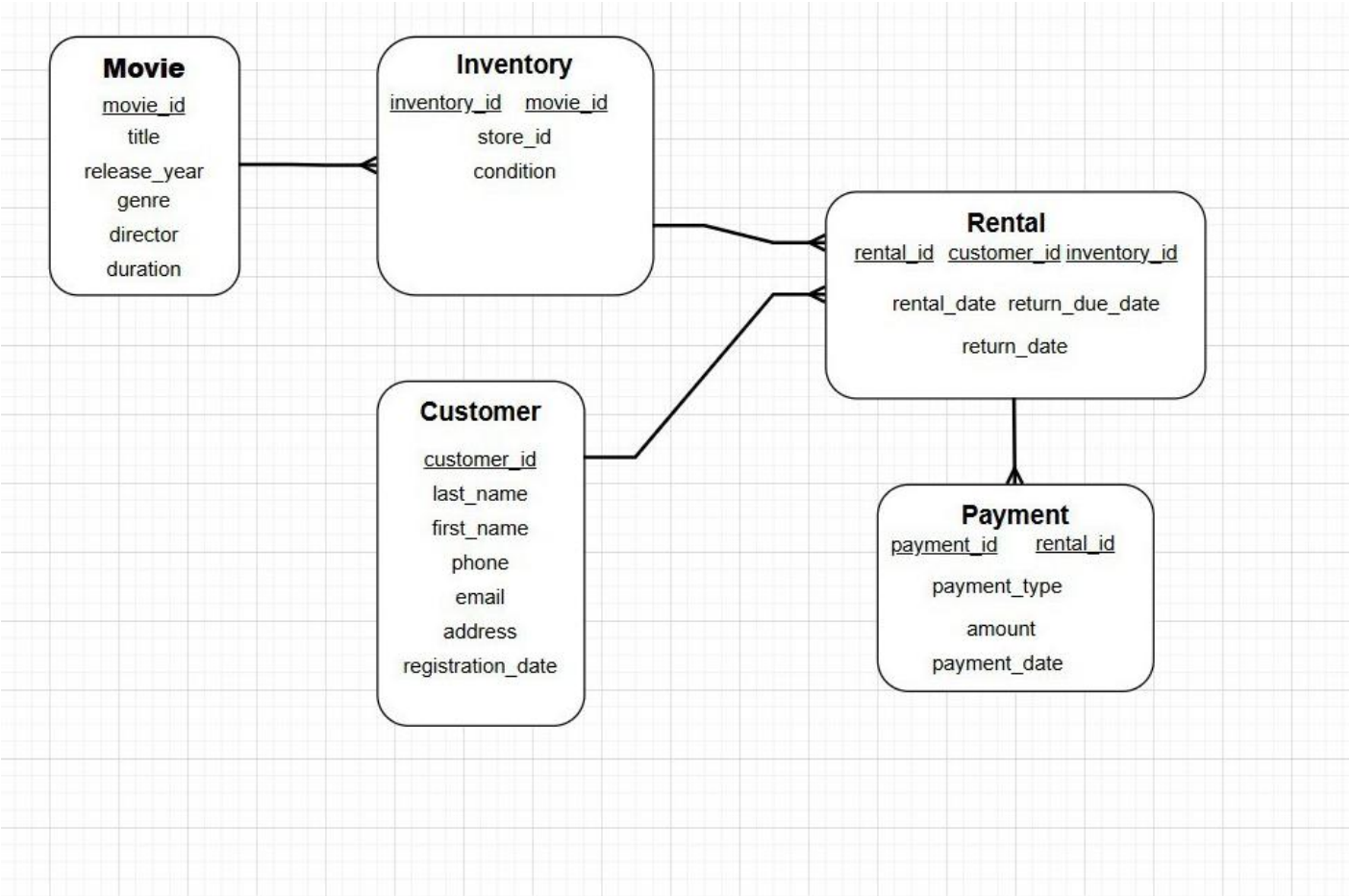
Які дані зберігаємо:

Інформація про клієнтів: унікальні ідентифікатори, імена, контактні дані та адреси.
Інформація про фільми: назви, рік випуску, жанр, режисер та тривалість.
Інвентар: унікальні номери фізичних копій дисків, стан носія та прив'язка до фільму.
Оренда та платежі: записи про видачу та повернення фільмів клієнтам, а також інформація про фінансові транзакції.

Бізнес-правила:

Унікальність: Кожен фізичний диск має унікальний інвентарний номер в системі.
Валідація: Клієнт повинен бути зареєстрований перед тим, як взяти фільм в оренду.
Цілісність: Платежі жорстко прив'язані до конкретної операції оренди; оренда завжди пов'язана з існуючим клієнтом та диском.

Створення ER діаграми



Список сутностей з їхніми атрибутами

Сутність - Фільм:

- MovieID (Primary Key, INT) - унікальний номер фільму
- Title (VARCHAR) - назва фільму
- ReleaseYear (INT) - рік випуску
- Genre (VARCHAR) - жанр
- Director (VARCHAR) - режисер
- Duration (INT) - тривалість у хвилинах

Сутність - Інвентар:

- InventoryID (Primary Key, INT) - унікальний інвентарний номер диска
- MovieID (FK) - посилання на конкретний фільм
- StoreID (INT) - ідентифікатор магазину/складу
- Condition (VARCHAR) - стан носія (наприклад, новий, пошкоджений)

Сутність - Клієнт:

- CustomerID (Primary Key, INT) - унікальний ідентифікатор клієнта
- FirstName (VARCHAR) - ім'я
- LastName (VARCHAR) - прізвище
- Phone (VARCHAR) - контактний телефон
- Email (VARCHAR, Unique) - електронна пошта
- Address (VARCHAR) - адреса проживання
- RegistrationDate (DATETIME) - дата реєстрації

Сутність - Оренда:

- RentalID (Primary Key, INT) - унікальний номер транзакції оренди
- CustomerID (FK) - вказує, якому клієнту видано диск
- InventoryID (FK) - вказує, який саме диск видано
- RentalDate (DATETIME) - дата видачі диска
- ReturnDueDate (DATETIME) - планова дата повернення
- ReturnDate (DATETIME) - фактична дата повернення

Сутність - Оплата:

- PaymentID (Primary Key, INT) - унікальний номер платежу
- RentalID (FK) - посилання на конкретну оренду
- PaymentType (VARCHAR) - тип платежу (оренда, штрафи)
- Amount (DECIMAL) - сума платежу
- PaymentDate (DATETIME) - дата оплати

Клієнт - Оренда (Один до багатьох): Один зареєстрований клієнт може здійснювати багато операцій оренди. Кожен запис оренди жорстко прив'язаний до свого клієнта.
Фільм - Інвентар (Один до багатьох): Один фільм може бути представлений багатьма фізичними копіями. Кожна копія завжди належить лише одному конкретному фільму.
Інвентар - Оренда (Один до багатьох): Одна фізична копія може здаватися в оренду необмежену кількість разів у різний час
Оренда - Оплата (Один до багатьох): За одну оренду може бути здійснено кілька платежів (оренда + штрафи)

Обмеження, які виникли в ході виконання роботи

Унікальність: Поле Email у сутності Customer є унікальним. Система не допускає створення двох профілів з однаковими даними.
Цілісність даних: Неможливо оформити оренду, якщо в системі не існує клієнта або інвентарю.
Бізнес-правила: Оренда обов'язково повинна мати планову дату повернення для розрахунку штрафів. Платіж не може бути порожнім.

Висновок: В ході виконання лабораторної роботи ми навчилися проводити аналіз потреб користувача. Також ми навчилися створювати концепцію БД, і на її основі створювати ER діаграми. Також був створений список сутностей та атрибутів.